

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제4장

NOARCHIVELOG 복구 ① 데이터파일 손상

복구 가능 범위 판정 · 일반 TS · 백업 없는 TS · SYSTEM · SYSAUX · 판단표

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - NOARCHIVELOG 환경에서 복구 가능 범위를 판정한다
 - 완전 복구와 불완전 복구를 구분해 절차를 선택한다
 - 백업 이후 생성된 테이블스페이스의 데이터 파일 손상을 처리한다
 - SYSTEM과 SYSAUX 손상의 차이를 설명하고 각각 복구한다
 - OFFLINE DROP이 필요한 이유와 그 결과를 설명한다
- 다섯 목표는 각각 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4~4.5 / 4.1.2 절과 대응된다.

이 장의 구성 (Agenda)

- 4.1 NOARCHIVELOG 복구의 원리 — 판정 기준 · OFFLINE DROP · 복구 명령 단위
- 4.2 일반 테이블스페이스 데이터파일 손상 — 리두 O / X · 새 위치 복원
- 4.3 백업 받지 않은 테이블스페이스 — CREATE DATAFILE · DROP TABLESPACE
- 4.4 SYSTEM 데이터파일 손상 — 특수성 · 복구 · 검증
- 4.5 SYSAUX 데이터파일 손상 — SYSTEM과의 대비
- 4.6 복구 전략 판단표 — 4단계 흐름 · 자주 나오는 오판
- 4.7 퀴즈 · 4.8 요약 · 4.9 실습 4 개요

참고:

이 장의 실습은 3장 Cold Backup 백업본을 사용한다. 실습 전 ARCHIVELOG를 NOARCHIVELOG로 되돌린다.

4.1

NOARCHIVELOG 복구의 원리

- 복구 자료는 백업본과 온라인 리두 로그뿐
- OFFLINE이 막혀 부분 복구라는 선택지가 없다
- 판정은 SCN 비교 한 줄로 끝난다

복구 가능 범위를 결정하는 것

- NOARCHIVELOG에는 아카이브 로그가 없다
 - 복구 자료는 백업본과 온라인 리두 로그뿐
- 판정 질문은 하나 — 백업 시점부터의 리두가 아직 살아 있는가
 - 살아 있으면 손상 파일만 복원 + RECOVER → 완전 복구
 - 없으면 전체를 백업 시점으로 되돌림 → 불완전 복구
- 비교할 두 값
 - 백업본 데이터 파일 헤더의 CHECKPOINT_CHANGE#
 - v\$log의 최소 FIRST_CHANGE#
- 전자가 후자 이상이면 필요한 리두가 살아 있다

리두 생존 구간 확인

v\$log의 SCN 구간이 판정의 한쪽 값이 된다

```
SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, first_change#, next_change#, status  
2 FROM v$log ORDER BY first_change#;
```

GROUP#	SEQUENCE#	FIRST_CHANGE#	NEXT_CHANGE#	STATUS
1	42	2343910	2344512	INACTIVE
3	43	2344512	2345018	INACTIVE
4	44	2345018	1.8447E+19	CURRENT

```
SYS@orcl> SELECT MIN(first_change#) AS oldest_redo_scn FROM v$log;
```

```
OLDEST_REDO_SCN  
-----  
2343910
```

```
-- 백업본의 CHECKPOINT_CHANGE#가 2343910 이상이면 완전 복구가 가능하다.
```

OFFLINE과 OFFLINE DROP

- ARCHIVELOG — 손상 파일만 OFFLINE으로 내리고 복구, 무중단 가능
- NOARCHIVELOG — OFFLINE이 금지된다
 - ALTER DATABASE DATAFILE n OFFLINE → ORA-01145
 - 미디어 복구가 활성화된 환경에서만 허용되기 때문
- OFFLINE DROP만 가능하다
 - 파일이나 테이블스페이스를 지우는 명령이 아니다
 - '복구 없이는 다시 못 쓴다'는 표시를 남길 뿐 — STATUS가 RECOVER로 바뀐다
- 결과: 부분 복구라는 선택지가 없어 MOUNT 상태 처리가 표준

복구 명령의 세 가지 단위

- RECOVER DATABASE — 복구가 필요한 모든 파일을 한 번에
 - MOUNT 상태에서만 수행. 실무에서 가장 많이 쓴다
- RECOVER TABLESPACE <이름> — 해당 TS만
 - OPEN 상태이고 그 TS가 OFFLINE이어야 한다
 - NOARCHIVELOG에서는 OFFLINE이 불가능해 사실상 못 쓴다
- RECOVER DATAFILE <번호|경로> — 특정 파일만
- 리두 적용 방식 — 대화형 / 자동(AUTO, SET AUTORECOVERY ON)
 - 프롬프트가 나오면 아카이브를 요구한다는 뜻 = 리두 부족 신호

복구 대상 미리 확인

V\$RECOVER_FILE — 명령을 내리기 전에 범위를 좁힌다

```
SYS@orcl> SELECT file#, error, change#, time FROM v$recover_file;
```

FILE#	ERROR	CHANGE#	TIME
7	FILE NOT FOUND	0	

-- ERROR가 FILE NOT FOUND면 파일이 아예 없다는 뜻이다.

-- 백업본을 복원한 뒤 다시 조회하면

```
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/cold/20250509/users01.dbf \  
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, error, change#, time FROM v$recover_file;
```

FILE#	ERROR	CHANGE#	TIME
7		2341598	2025-05-09 12:02:11

-- ERROR가 비고 CHANGE#만 남았다. 파일은 있으나 그 SCN에서 뒤쳐져 있다는 뜻이다.

-- 이 값이 앞서 본 v\$log의 구간 안에 들어오면 완전 복구가 가능하다.

4.2

일반 테이블스페이스 데이터파일 손상

- 리두 O — 손상 파일만 복원하고 RECOVER
- 리두 X — 전체를 백업 시점으로 되돌린다
- 결과를 가른 것은 기술이 아니라 장애 시각

리두가 남아 있는 경우 — 완전 복구

손상 파일만 복원, 제어 파일과 리두 로그는 건드리지 않는다

-- 장애 발생

```
SYS@orcl> !rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf
```

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.emp_temp;
```

```
ERROR at line 1:
```

```
ORA-01116: error in opening database file 7
```

```
ORA-01110: data file 7: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf'
```

```
ORA-27041: unable to open file
```

-- 복구

```
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
```

```
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/cold/20250509/users01.dbf \  
                /u01/app/oracle/oradata/ORCL/
```

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
```

```
SYS@orcl> RECOVER DATAFILE 7;
```

```
Media recovery complete.
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
```

```
Database altered.
```

리두가 없는 경우 — 전체 복원

RECOVER가 없는 아카이브를 요구하면 전체 복원으로 전환

```
SYS@orcl> RECOVER DATAFILE 7;
ORA-00279: change 2341598 generated at 05/09/2025 12:02:11 needed for thread 1
ORA-00289: suggestion : /home/oracle/arch1/arch_1_38_1200525254.arc
ORA-00280: change 2341598 for thread 1 is in sequence #38

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
CANCEL
ORA-01547: warning: RECOVER succeeded but OPEN RESETLOGS would get error below
ORA-01194: file 7 needs more recovery to be consistent

-- 전체 복원으로 전환
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/cold/20250509/*.dbf /u01/app/oracle/oradata/ORCL/
SYS@orcl> !cp -p ../control0[12].ctl /u01/app/oracle/oradata/ORCL/
SYS@orcl> !cp -p ../redo0[134].log /u01/app/oracle/oradata/ORCL/
SYS@orcl> STARTUP
Database opened.
```

두 결과를 가른 것

- 차이는 하나 — 백업 시점 SCN을 담은 리두가 살아 있었는가
- 리두 로그는 그룹 수만큼만 보존되고 순환하며 덮어쓰인다
 - 그룹 3개 × 10MB = 30MB 분량만 남는다
 - 변경이 많은 시스템에서는 몇 분 만에 한 바퀴가 돈다
- 즉 NOARCHIVELOG의 완전 복구는 '운이 좋았을 때'만 성립
 - 정책이라 부를 수 없고 복구 계획의 근거로 삼을 수 없다
- 리두 그룹을 키우면 확률은 올라가나 인스턴스 복구 시간이 길어진다
 - 근본 해결은 ARCHIVELOG 전환 — 8장부터의 주제

다른 위치로 복원하기

복사를 먼저, RENAME을 나중에. RENAME은 파일을 옮기지 않는다

```
-- /u01 디스크가 손상되어 /u03으로 복원하는 경우
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> !mkdir -p /u03/oradata/ORCL
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/cold/20250509/users01.dbf /u03/oradata/ORCL/

SYS@orcl> ALTER DATABASE RENAME FILE
  2      '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf'
  3      TO '/u03/oradata/ORCL/users01.dbf';
Database altered.

SYS@orcl> SELECT file#, name FROM v$datafile WHERE file# = 7;
  FILE# NAME
-----
       7 /u03/oradata/ORCL/users01.dbf

SYS@orcl> RECOVER DATAFILE 7;
Media recovery complete.
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
```

4.3

백업 받지 않은 테이블스페이스

- 백업본에 없는 파일은 빈 파일을 만들어 복구한다
- CREATE TABLESPACE 자체가 리두에 기록되기 때문
- 리두가 없으면 그 TS만 버리고 나머지를 살린다

리두가 있으면 — CREATE DATAFILE 후 복구

빈 파일을 만들고 리두로 내용을 채운다

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> SELECT file#, error FROM v$datafile_header WHERE file# = 8;
```

```
FILE# ERROR
```

```
-----
      8 FILE NOT FOUND
```

-- 백업본에 없는 파일이므로 복원 대신 빈 파일을 생성

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE CREATE DATAFILE
  2      '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/tbs01.dbf'
  3      AS '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/tbs01.dbf';
Database altered.
```

```
SYS@orcl> RECOVER DATAFILE 8;
Media recovery complete.
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.emp1;
COUNT(*)
```

```
-----
      1
```


리두가 없으면 — OFFLINE DROP과 DROP TABLESPACE

그 TS만 버리고 나머지를 최신 상태로 살린다

```
SYS@orcl> RECOVER DATAFILE 8;  
ORA-00279: change 2344920 generated at 05/09/2025 15:11:03 needed for thread 1  
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}  
CANCEL  
ORA-01547: warning: RECOVER succeeded but OPEN RESETLOGS would get error below  
ORA-01194: file 8 needs more recovery to be consistent
```

-- 해당 테이블스페이스만 버린다

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE DATAFILE 8 OFFLINE DROP;  
Database altered.
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;  
Database altered.
```

```
SYS@orcl> DROP TABLESPACE tbs INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;  
Tablespace dropped.
```

4.4

SYSTEM 데이터파일 손상

- 데이터 디렉터리가 있어 OFFLINE DROP조차 불가
- 리두가 없으면 전체 복원 외에 방법이 없다
- 복구 후 검증은 데이터까지 확인해야 끝난다

SYSTEM의 특수성

OFFLINE도 OFFLINE DROP도 허용되지 않는다

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE DATAFILE 1 OFFLINE DROP;  
ALTER DATABASE DATAFILE 1 OFFLINE DROP  
*  
ERROR at line 1:  
ORA-01541: system tablespace cannot be brought offline;  
        shut down if necessary
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, name, status FROM v$datafile ORDER BY file#;
```

FILE#	NAME	STATUS
1	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf	SYSTEM
3	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf	ONLINE
4	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf	ONLINE
7	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf	ONLINE

-- STATUS가 SYSTEM인 파일은 OFFLINE 대상이 아니다.

SYSTEM 손상 복구

종료 → 해당 파일만 복원 → MOUNT → RECOVER → OPEN

```
SYS@orcl> !rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf

SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM dba_tables;
ERROR at line 1:
ORA-01116: error in opening database file 1
ORA-01110: data file 1: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf'

SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/cold/20250509/system01.dbf \
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/
SYS@orcl> STARTUP MOUNT

SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, fuzzy FROM v$datafile_header ORDER BY file#;
FILE# CHECKPOINT_CHANGE# FUZ
-----
1          2341598 NO
3          2345120 YES
4          2345120 YES
7          2345120 YES

SYS@orcl> RECOVER DATABASE;
Media recovery complete.
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
```

복구 후 검증

구조 정합성 확인 다음에 데이터 확인까지 해야 끝난다

```
SYS@orcl> SELECT * FROM v$recover_file;  
no rows selected
```

```
SYS@orcl> SELECT d.file#, d.checkpoint_change# AS ctl_scn,  
2             h.checkpoint_change# AS hdr_scn,  
3             CASE WHEN d.checkpoint_change# = h.checkpoint_change#  
4                 THEN 'OK' ELSE 'MISMATCH' END AS result  
5 FROM       v$datafile d, v$datafile_header h  
6 WHERE      d.file# = h.file# ORDER BY d.file#;
```

FILE#	CTL_SCN	HDR_SCN	RESULT
1	2345412	2345412	OK
3	2345412	2345412	OK
4	2345412	2345412	OK
7	2345412	2345412	OK

-- 복구 전에 기록해 둔 값과 대조

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) AS cnt, MAX(salary) AS max_sal FROM hr.employees;  
CNT      MAX_SAL  
-----  
107      26400
```

4.5

SYSAUX 데이터파일 손상

- 부가 기능의 데이터만 담는 보조 테이블스페이스
- 손상되어도 일반 업무는 계속된다
- OFFLINE DROP으로 서비스를 유지하며 시간을 벌 수 있다

SYSAUX의 성격과 SYSTEM과의 차이

- SYSAUX가 담는 것 — 대부분 부가 기능 데이터
 - AWR 스냅샷·ASH 이력 / 옵티마이저 통계 이력
 - SQL 관리 기반, LogMiner 디크셔너리, Text·Spatial 메타데이터
- 핵심 디크셔너리는 SYSTEM에 있으므로 일반 업무는 계속된다
- 세 종류 비교
 - SYSTEM — OFFLINE DROP 불가, 리두 없으면 전체 복원뿐
 - SYSAUX — OFFLINE DROP 가능, DROP TABLESPACE 불가
 - 일반 TS — OFFLINE DROP·DROP TABLESPACE 모두 가능

SYSAUX 손상 시의 증상과 복구

일반 쿼리는 정상, AWR 관련만 실패한다

```
SYS@orcl> !rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf

SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.employees;
COUNT(*)
-----
107

-- 일반 업무 쿼리는 정상이다

SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM dba_hist_snapshot;
ERROR at line 1:
ORA-01116: error in opening database file 3
ORA-01110: data file 3: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf'

-- 복구: 해당 파일만 복원 후 리두 적용
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/cold/20250509/sysaux01.dbf \
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> RECOVER DATAFILE 3;
Media recovery complete.
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
```


4.6

복구 전략 판단표

- 네 단계 흐름으로 여섯 시나리오가 모두 정리된다
- 3단계(리두 확인)를 건너뛰는 실수가 가장 흔하다
- NOARCHIVELOG의 한계는 결과를 통제할 수 없다는 것

네 단계 판단 흐름

- 1단계 — 손상 파일이 SYSTEM 또는 UNDO인가
 - 그렇다면 데이터베이스를 내리고 MOUNT에서 처리. 부분 조치 불가
- 2단계 — 그 파일이 백업본에 존재하는가
 - 있으면 복원 후 RECOVER / 없으면 CREATE DATAFILE 후 RECOVER
- 3단계 — 필요한 리두가 온라인 리두 로그에 남아 있는가
 - 남아 있으면 RECOVER 성공 → 완전 복구로 종료
- 4단계 — 손상된 것이 SYSTEM인가
 - SYSTEM이면 전체 복원 / 일반 TS면 OFFLINE DROP 후 DROP TABLESPACE
 - SYSAUX면 OFFLINE DROP으로 서비스 유지 후 정비 시간에 복원

자주 나오는 오판 세 가지

- ① 리두 확인을 건너뛰고 바로 전체 복원
 - v\$log의 MIN(FIRST_CHANGE#) 조회 한 줄이면 30초도 안 걸린다
- ② 부분 복원인데 제어 파일·리두 로그까지 되돌림
 - 백업 디렉터리를 통째로 복사하다 벌어진다
 - 제어 파일이 과거로 가면 이후 추가된 파일 정보가 사라진다
 - 리두가 덮어써지면 적용할 재료 자체가 없어진다
- ③ ORA-01547을 성공으로 오해
 - 'RECOVER succeeded'로 시작하지만 ORA-01194가 실패를 알린다

Best Practice:

복구를 시작하기 전에 손상된 현재 상태를 그대로 복사해 둔다. 되돌아올 지점 없이 시작하지 않는다.

세 줄 점검표

이 세 줄의 결과가 나오기 전에는 복원 명령을 내리지 않는다

-- 1) 로그 모드 확인

```
SYS@orcl> SELECT name, log_mode, open_mode FROM v$database;
```

NAME	LOG_MODE	OPEN_MODE
ORCL	NOARCHIVELOG	MOUNTED

-- 2) 복구 대상 확인

```
SYS@orcl> SELECT file#, error, change# FROM v$recover_file;
```

FILE#	ERROR	CHANGE#
7	FILE NOT FOUND	0

-- 3) 리두 생존 구간 확인

```
SYS@orcl> SELECT MIN(first_change#) AS oldest_redo_scn FROM v$log;
```

OLDEST_REDO_SCN
2343910

-- 백업본 SCN(2341598) < 최소 리두 SCN(2343910) → 리두 부족 → 전체 복원

퀴즈 1

복구 가능 범위의 판정

NOARCHIVELOG 환경에서 완전 복구 가능 여부를 판정하는 기준으로 옳은 것은?

-
- (a) 백업본의 크기와 현재 데이터 파일 크기 비교
 - (b) 백업본의 CHECKPOINT_CHANGE#와 v\$log의 최소 FIRST_CHANGE# 비교
 - (c) 제어 파일의 생성 시각 확인
 - (d) 아카이브 로그 개수 확인

퀴즈 2

OFFLINE과 OFFLINE DROP

NOARCHIVELOG 환경에서 ALTER DATABASE DATAFILE 7 OFFLINE을 시도하면?

-
- (a) 정상 수행된다
 - (b) ORA-01145로 거부된다
 - (c) 자동으로 OFFLINE DROP으로 처리된다
 - (d) 데이터베이스가 종료된다

퀴즈 3

부분 복원 시 복원하지 않는 것

리두가 남아 있어 완전 복구를 시도한다. 백업본에서 복원하지 말아야 하는 것을 모두 고르시오.

-
- (a) 손상된 데이터 파일
 - (b) 제어 파일
 - (c) 온라인 리두 로그
 - (d) 파라미터 파일

퀴즈 4

백업 이후 생성된 테이블스페이스

백업 이후 만든 테이블스페이스의 데이터 파일이 유실되었다. 백업본에 그 파일이 없을 때 사용하는 명령은?

-
- (a) RECOVER TABLESPACE
 - (b) ALTER DATABASE CREATE DATAFILE
 - (c) ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE
 - (d) DROP TABLESPACE

퀴즈 5

SYSTEM 데이터파일의 특수성

SYSTEM 데이터 파일에 대해 ALTER DATABASE DATAFILE 1 OFFLINE DROP을 시도하면?

-
- (a) 정상 수행된다
 - (b) ORA-01541로 거부된다
 - (c) 데이터베이스가 자동 종료된다
 - (d) RESETLOGS가 필요해진다

퀴즈 6

SYSAUX 손상의 영향

SYSAUX 데이터 파일이 유실되었을 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

-
- (a) 데이터베이스가 즉시 종료된다
 - (b) 일반 업무 트랜잭션은 계속되지만 AWR·통계 기능이 실패한다
 - (c) 모든 사용자 접속이 차단된다
 - (d) UNDO 세그먼트를 사용할 수 없다

요약 (Summary)

- 복구 재료는 백업본과 온라인 리두 로그뿐 — 리두 생존 여부가 범위를 결정
- 판정은 백업본 CHECKPOINT_CHANGE# vs v\$log 최소 FIRST_CHANGE# 비교 한 줄
- OFFLINE 금지, OFFLINE DROP만 가능 — 부분 복구라는 선택지가 없다
- 리두 O — 손상 파일만 복원 + RECOVER. 제어 파일·리두 로그는 절대 복원하지 않는다
- 리두 X — 데이터/제어/리두 모두 되돌림. 일관성 있는 상태라 RESETLOGS 불필요
- 백업 없는 TS — ALTER DATABASE CREATE DATAFILE로 빈 파일 생성 후 복구
- SYSTEM은 OFFLINE DROP조차 불가 — 리두 없으면 전체 복원뿐
- SYSAUX는 손상되어도 업무 유지 — OFFLINE DROP으로 시간을 벌 수 있다

실습 4 개요

- 3장에서 받은 Cold Backup 백업본을 사용한다. 실습 전 NOARCHIVELOG로 되돌린다
- 실습 4-1 특정 데이터파일 손상 — 리두 O, 완전 복구
- 실습 4-2 특정 데이터파일 손상 — 리두 X, 전체 복원
- 실습 4-3 백업 없는 TS — 리두 O, CREATE DATAFILE 후 복구
- 실습 4-4 백업 없는 TS — 리두 X, OFFLINE DROP과 DROP TABLESPACE
- 실습 4-5 SYSTEM 데이터파일 손상 — 리두 O
- 실습 4-6 SYSTEM 데이터파일 손상 — 리두 X, 전체 복원
- 실습 4-7 SYSAUX 데이터파일 손상 — SYSTEM과의 차이 확인

참고:

모든 실습이 끝나면 8장을 위해 다시 ARCHIVELOG로 전환하고 전체 백업을 새로 받는다.